



MANUAL BOOK

Aplikasi Analisa Inventory Warehouse

Panduan Lengkap Penggunaan &
Referensi Formulasi Perhitungan

Versi 1.0 — Februari 2026

Dibuat secara otomatis dari source code aplikasi

DAFTAR ISI

BAB 1 — PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan Aplikasi
- 1.3 Arsitektur Sistem
- 1.4 Alur Data

BAB 2 — LOGIN & AUTENTIKASI

- 2.1 Halaman Login
- 2.2 Logout

BAB 3 — DASHBOARD (EXECUTIVE SUMMARY)

- 3.1 Ringkasan
- 3.2 KPI Baris 1 — Metrik Utama
- 3.3 KPI Baris 2 — Metrik Aksi
- 3.4 Grafik Inventory
- 3.5 Filter Tanggal (Riwayat Data)

BAB 4 — ROP ANALYSIS (Reorder Point)

- 4.1 Penjelasan
- 4.2 Kolom Tabel
- 4.3 Formulasi Perhitungan
 - 4.3.1 Average Daily Usage (Rata-rata Pemakaian Harian)
 - 4.3.2 Standard Deviation (Simpangan Baku)
 - 4.3.3 Safety Stock (Stok Pengaman)
 - 4.3.4 Reorder Point (Titik Pemesanan Ulang)
 - 4.3.5 Max Stock
 - 4.3.6 Days of Supply
 - 4.3.7 Net Shortage (Kekurangan Bersih)
 - 4.3.8 Suggested Order (Saran Pemesanan)
 - 4.3.9 Logika Penentuan Status

BAB 5 — ABC-XYZ ANALYSIS

- 5.1 Penjelasan
- 5.2 Klasifikasi ABC (Berdasarkan Revenue — Prinsip Pareto)
- 5.3 Klasifikasi XYZ (Berdasarkan Variabilitas Demand)
- 5.4 Matrix ABC-XYZ dan Strategi
- 5.5 Tampilan di Aplikasi

BAB 6 — EOQ ANALYSIS (Economic Order Quantity)

- 6.1 Penjelasan
- 6.2 Formulasi EOQ
- 6.3 Contoh Perhitungan
- 6.4 Kolom pada View EOQ

BAB 7 — OVERSTOCK ANALYSIS

- 7.1 Penjelasan
- 7.2 Kolom Tabel
- 7.3 Logika Rekomendasi

BAB 8 — TOP ITEMS

- 8.1 Penjelasan

8.2 Kolom Tabel

8.3 Inventory Turnover Rate

BAB 9 — MONTHLY SALES TREND

9.1 Penjelasan

9.2 Indikator Trend

9.3 Heatmap Warna

BAB 10 — ALERTS

10.1 Penjelasan

10.2 Tabel Critical Items

10.3 Tabel Reorder Items

10.4 Tabel Dead Stock

BAB 11 — DEMAND CATEGORY

11.1 Klasifikasi Demand

11.2 Stock Age (Umur Stok)

BAB 12 — FITUR TOGGLE PCS / BOX

12.1 Penjelasan

12.2 Konversi

12.3 Deteksi Khusus Satuan Besar (Sak)

12.4 Label Satuan

BAB 13 — SINKRONISASI DATA (SYNC)

13.1 Penjelasan

13.2 Konsep Master Cache & Dynamic Filtering

13.3 Force Sync (Manual)

13.3 Auto Sync (Terjadwal)

BAB 14 — WHATSAPP BROADCAST

14.1 Penjelasan

14.2 Konfigurasi

14.3 Jenis Laporan

14.4 Satuan pada Broadcast

BAB 15 — FILTER, PENCARIAN, & EXPORT

15.1 Filter Cabang & Gudang

15.2 Pencarian & Filter Tabel

15.3 Export ke Excel

BAB 16 — PARAMETER & KONSTANTA SISTEM

16.1 Konstanta yang Digunakan

16.2 Penentuan Harga Pokok

16.3 Sumber Data

BAB 17 — RANGKUMAN SELURUH FORMULA

17.1 Tabel Referensi Cepat

BAB 18 — SALES ORDER (SO) CONTROL & REGIONAL SO

18.1 SO Control View

18.2 Regional SO View

BAB 19 — SLA PENGIRIMAN & DISPATCH ARMADA (TMS)

19.1 SLA Pengiriman (Service Level Agreement)

19.2 Dispatch Armada & Google Sheets Sync

BAB 20 — DELIVERY ROUTING & PRICE ANALYSIS

20.1 Delivery Routing View

20.2 Price Analysis View

BAB 1 — PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aplikasi Analisa Inventory Warehouse adalah sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk membantu manajemen gudang dalam menganalisa dan mengoptimalkan pengelolaan stok barang. Aplikasi ini terintegrasi langsung dengan software akuntansi Accurate Online untuk mengambil data master barang, data penjualan, stok per gudang, dan data Purchase Order secara otomatis. Dengan memanfaatkan berbagai metode analisa inventory yang sudah teruji secara akademis — seperti ROP (Reorder Point), Safety Stock, EOQ (Economic Order Quantity), dan Analisa ABC-XYZ — aplikasi ini memberikan insight yang actionable bagi tim purchasing dan warehouse manager untuk mengambil keputusan pembelian dan pengelolaan stok yang lebih tepat.

1.2 Tujuan Aplikasi

- Mencegah kehabisan stok (stockout) pada item kritis dengan sistem peringatan otomatis
- Mengidentifikasi item overstock dan dead stock yang mengikat modal perusahaan
- Menghitung jumlah pemesanan optimal (EOQ) untuk meminimalkan biaya total inventory
- Mengklasifikasikan item berdasarkan kontribusi revenue (ABC) dan variabilitas demand (XYZ)
- Menyediakan dashboard executive summary untuk monitoring KPI inventory secara real-time
- Mengirimkan laporan otomatis via WhatsApp ke stakeholder terkait
- Menyediakan export data lengkap ke format Excel untuk keperluan analisa lanjutan

1.3 Arsitektur Sistem

Aplikasi dibangun menggunakan teknologi modern:

- Frontend: Next.js (React) + TypeScript + Tailwind CSS + Shadcn UI
- Backend: Next.js API Routes (serverless)
- Database: PostgreSQL via Prisma ORM (hosted di Supabase)
- Integrasi: Accurate Online API (REST)
- Broadcast: WAHA (WhatsApp HTTP API) untuk pengiriman laporan otomatis
- PDF Engine: PDFKit untuk pembuatan laporan PDF
- Deployment: Railway (container-based)

1.4 Alur Data

Accurate Online → [Sync API] → PostgreSQL Cache → [Inventory API] → Analisa & Kalkulasi → Dashboard/Report

Data mengalir dari Accurate Online melalui proses sinkronisasi (manual atau otomatis) yang menyimpan data penjualan, stok gudang, dan PO Outstanding ke database PostgreSQL sebagai cache. Saat pengguna membuka dashboard, API inventory membaca data cache tersebut, menjalankan seluruh kalkulasi (ROP, Safety Stock, EOQ, ABC-XYZ, dll), dan mengembalikan hasil analisa yang siap ditampilkan.

BAB 2 — LOGIN & AUTENTIKASI

2.1 Halaman Login

Saat pertama kali membuka aplikasi, pengguna akan diarahkan ke halaman login. Autentikasi menggunakan username dan password yang divalidasi melalui API Accurate Online.

- Masukkan Username Accurate Online
- Masukkan Password Accurate Online
- Klik tombol "Masuk" untuk login
- Jika berhasil, akan diarahkan ke halaman Dashboard utama
- Session akan tersimpan selama 7 hari (cookie-based)

2.2 Logout

Untuk keluar dari aplikasi, klik tombol Logout di pojok kanan atas sidebar navigasi. Session akan dihapus, dan pengguna dikembalikan ke halaman login.

BAB 3 — DASHBOARD (EXECUTIVE SUMMARY)

3.1 Ringkasan

Dashboard adalah halaman utama yang menampilkan ringkasan kondisi inventory dalam bentuk KPI cards dan grafik. Terdapat dua baris KPI cards:

3.2 KPI Baris 1 — Metrik Utama

- Total SKU: Jumlah total item/barang unik yang aktif di warehouse
- Nilai Stok: Total nilai aset inventory ($\text{Stock} \times \text{Harga Pokok per item}$, dijumlahkan)
- Total Revenue: Total penjualan (dalam Rupiah) selama periode analisa
- Avg Turnover: Rata-rata Inventory Turnover Rate per tahun (berapa kali stok berputar dalam setahun)

3.3 KPI Baris 2 — Metrik Aksi

- Critical: Jumlah item yang stoknya di bawah Safety Stock (perlu tindakan segera)
- Reorder: Jumlah item yang stoknya di bawah Reorder Point (perlu segera dipesan)
- PO Outstanding: Jumlah item yang memiliki Purchase Order aktif (barang dalam perjalanan)
- Overstock: Jumlah item dengan Days of Supply > 90 hari (stok berlebihan)
- Dead Stock: Jumlah item tanpa penjualan sama sekali (demand = 0, stok terikat)

3.4 Grafik Inventory

Di bawah KPI cards terdapat grafik yang memvisualisasikan distribusi status inventory, memudahkan identifikasi proporsi item yang perlu perhatian vs yang dalam kondisi normal.

3.5 Filter Tanggal (Riwayat Data)

Dashboard sekarang dilengkapi dengan tombol pintasan rentang waktu (Date Presets) yang sangat cepat:

- [3 Bulan] — Menganalisa riwayat penjualan dari 3 bulan terakhir.
- [6 Bulan] — Menganalisa riwayat penjualan dari 6 bulan terakhir.
- [Tahun Ini] — Menganalisa riwayat penjualan sejak 1 Januari tahun berjalan (YTD).
- [Semua Data] — Menggunakan seluruh data dari Master Cache (default 1 Jan 2025).

Setelah menekan tombol, pengguna wajib menekan tombol "Terapkan Filter". Sistem akan menghitung ulang seluruh metrik (Total Qty, Revenue, EOQ, ROP) hanya untuk rentang tanggal tersebut tanpa perlu mendownload ulang data dari server Accurate!

BAB 4 — ROP ANALYSIS (Reorder Point)

4.1 Penjelasan

View ROP Analysis menampilkan tabel analisa titik pemesanan ulang untuk setiap item. Tabel ini menunjukkan kapan suatu item harus dipesan kembali berdasarkan pola permintaan historis dan lead time pengiriman.

Tabel hanya menampilkan item yang memiliki aktivitas penjualan (Average Daily Usage > 0), karena item tanpa penjualan tidak memiliki dasar perhitungan ROP yang valid.

4.2 Kolom Tabel

- No, Kode Item, Nama Barang — Identitas item
- Stock — Jumlah stok saat ini (dari Accurate)
- Unit — Satuan barang (Pcs/Box, tergantung toggle)
- ROP (Reorder Point) — Titik dimana pemesanan harus dilakukan
- Safety Stock — Stok pengaman untuk mengantisipasi fluktuasi demand
- Min Stock — Level minimum stok (= Safety Stock)
- Max Stock — Level maksimum stok yang direkomendasikan (= ROP × 2.5)
- Avg/Hari — Rata-rata pemakaian harian (unit/hari)
- PO Outstanding — Jumlah unit yang sudah dipesan tapi belum diterima
- Net Shortage — Kekurangan bersih = $\text{Max}(0, \text{ROP} - \text{Stock} - \text{PO})$
- Saran Order — Jumlah yang perlu diorder = $\text{Max}(\text{Net Shortage}, \text{EOQ})$
- Days of Supply — Estimasi berapa hari stok akan bertahan
- Status — CRITICAL / REORDER / OK / OVERSTOCK

4.3 Formulasi Perhitungan

Berikut adalah detail formula yang digunakan:

4.3.1 Average Daily Usage (Rata-rata Pemakaian Harian)

Contoh: Jika total terjual 730 pcs dalam 365 hari, maka Avg/Hari = $730 / 365 = 2.0$ pcs/hari.

$$\text{Average Daily Usage} = \text{Total Qty Terjual} / \text{Jumlah Hari Periode Analisa}$$

4.3.2 Standard Deviation (Simpangan Baku)

Dimana X_i = qty penjualan bulan ke- i , $\bar{X}$ = rata-rata penjualan bulanan, N = jumlah bulan.

Standard deviation dikonversi ke basis harian: $\sigma_{\text{daily}} = \sigma_{\text{monthly}} / 30$.

Nilai ini menunjukkan tingkat fluktuasi/variabilitas penjualan. Semakin tinggi stddev, semakin tidak stabil pola penjualannya.

$$\sigma = \sqrt{(\sum (X_i - \bar{X})^2 / N)}$$

4.3.3 Safety Stock (Stok Pengaman)

Dimana:

$$\text{Safety Stock} = Z \times \sigma_{\text{daily}} \times \sqrt{(\text{Lead Time})}$$

- Z = Z-Score untuk service level 95% = 1.645
- σ_{daily} = standard deviation pemakaian harian

- Lead Time = 14 hari (waktu tunggu pengiriman dari supplier)

Safety stock berfungsi sebagai buffer untuk mengantisipasi ketidakpastian demand selama lead time. Dengan service level 95%, artinya ada probabilitas 95% bahwa stok tidak akan habis selama menunggu pesanan datang.

Contoh: $\sigma_{\text{daily}} = 0.5$, Lead Time = 14 hari $\rightarrow$ Safety Stock = $1.645 \times 0.5 \times \sqrt{14} = 1.645 \times 0.5 \times 3.742 = 3.08 \approx 4$ (dibulatkan ke atas).

4.3.4 Reorder Point (Titik Pemesanan Ulang)

Contoh: Avg/Hari = 2.0, Lead Time = 14 hari, Safety Stock = 4 $\rightarrow$ ROP = $(2.0 \times 14) + 4 = 32$.

Artinya: ketika stok mencapai 32 unit, harus segera melakukan pemesanan ulang.

$$\text{ROP} = (\text{Average Daily Usage} \times \text{Lead Time}) + \text{Safety Stock}$$

4.3.5 Max Stock

Level maksimum stok yang direkomendasikan. Stok di atas level ini dianggap berlebihan (overstock).

$$\text{Max Stock} = \text{ROP} \times 2.5$$

4.3.6 Days of Supply

Estimasi berapa hari stok yang ada (termasuk PO yang sedang dalam perjalanan) akan bertahan berdasarkan rata-rata penggunaan harian. Jika demand = 0, Days of Supply = 99999 (sangat lama).

$$\text{Days of Supply} = (\text{Stock} + \text{PO Outstanding}) / \text{Average Daily Usage}$$

4.3.7 Net Shortage (Kekurangan Bersih)

Menghitung selisih antara kebutuhan (ROP) dengan ketersediaan (Stock + PO). Jika hasilnya negatif, berarti tidak ada kekurangan (stok masih cukup).

$$\text{Net Shortage} = \text{Max}(0, \text{ROP} - \text{Stock} - \text{PO Outstanding})$$

4.3.8 Suggested Order (Saran Pemesanan)

Jika ada kekurangan, jumlah yang disarankan untuk dipesan adalah setidaknya sebesar EOQ (agar efisien). Jika tidak ada kekurangan, saran order = 0.

$$\text{Suggested Order} = \text{Max}(\text{Net Shortage}, \text{EOQ}) \text{ [jika Net Shortage} > 0]$$

4.3.9 Logika Penentuan Status

Status item ditentukan secara berurutan:

- CRITICAL: Effective Stock $\leq$ Safety Stock DAN Avg Daily Usage > 0
- REORDER: Effective Stock $\leq$ Reorder Point DAN Avg Daily Usage > 0
- OVERSTOCK: Days of Supply > 90 hari ATAU (demand = 0 DAN stock > 0)
- OK: Kondisi normal (tidak masuk kriteria di atas)

Catatan: Effective Stock = Stock + PO Outstanding. PO yang sedang dalam perjalanan diperhitungkan dalam penentuan status agar tidak memberikan peringatan yang berlebihan.

BAB 5 — ABC-XYZ ANALYSIS

5.1 Penjelasan

Analisa ABC-XYZ adalah metode klasifikasi inventory dua dimensi yang menggabungkan kontribusi revenue (ABC) dengan variabilitas permintaan (XYZ). Kombinasi ini menghasilkan 9 kategori matrix yang membantu menentukan strategi pengelolaan yang tepat untuk setiap item.

5.2 Klasifikasi ABC (Berdasarkan Revenue — Prinsip Pareto)

Item diurutkan berdasarkan revenue dari yang terbesar. Kemudian dihitung persentase kumulatif:

- Kelas A: Item yang kontribusi revenue kumulatifnya $\leq 80\%$ dari total ($\pm 20\%$ item menghasilkan 80% revenue)
- Kelas B: Item yang kontribusi revenue kumulatifnya antara 80% - 95% dari total
- Kelas C: Item yang kontribusi revenue kumulatifnya $> 95\%$ dari total

5.3 Klasifikasi XYZ (Berdasarkan Variabilitas Demand)

CV (Coefficient of Variation) = Standard Deviation / Mean Penjualan Bulanan

- Kelas X ($CV \leq 0.5$): Demand stabil dan mudah diprediksi
- Kelas Y ($0.5 < CV \leq 1.0$): Demand bervariasi/berfluktuasi
- Kelas Z ($CV > 1.0$): Demand erratic/tidak terprediksi

5.4 Matrix ABC-XYZ dan Strategi

Kombinasi menghasilkan 9 kategori. Berikut rekomendasi strateginya:

- AX: Revenue tinggi, demand stabil → Prioritas utama, stok ketat & auto-replenishment
- AY: Revenue tinggi, demand fluktuatif → Buffer stock lebih tinggi, monitoring ketat
- AZ: Revenue tinggi, demand erratic → Safety stock besar, analisa penyebab fluktuasi
- BX: Revenue sedang, demand stabil → Pengelolaan standar, EOQ optimal
- BY: Revenue sedang, demand fluktuatif → Review berkala, penyesuaian stok periodik
- BZ: Revenue sedang, demand erratic → Evaluasi kelayakan, pertimbangkan make-to-order
- CX: Revenue rendah, demand stabil → Otomasi penuh, minim perhatian manual
- CY: Revenue rendah, demand fluktuatif → Pertimbangkan pengurangan SKU
- CZ: Revenue rendah, demand erratic → Kandidat eliminasi/discontinue

5.5 Tampilan di Aplikasi

View ABC-XYZ menampilkan: (1) Ringkasan jumlah SKU dan revenue per kelas, (2) Matrix 3×3 dengan warna berbeda, (3) Tabel detail berisi kode, nama, kelas ABC, kelas XYZ, revenue, %, stock, dan turnover rate.

BAB 6 — EOQ ANALYSIS (Economic Order Quantity)

6.1 Penjelasan

EOQ (Economic Order Quantity) adalah jumlah pesanan optimal yang meminimalkan total biaya inventory, yaitu gabungan biaya pemesanan (ordering cost) dan biaya penyimpanan (holding cost). Konsep ini dikembangkan oleh Ford W. Harris pada tahun 1913.

6.2 Formulasi EOQ

Dimana:

$$EOQ = \sqrt{(2 \times D \times S) / H}$$

- D (Annual Demand) = Average Daily Usage × 365 hari
- S (Order Cost) = Rp 150.000 per pesanan (biaya administrasi, pengiriman, dll)
- H (Holding Cost per unit per tahun) = Harga Pokok × 25%

Konstanta yang digunakan dalam aplikasi ini:

- Holding Cost Percentage = 25% dari harga pokok per tahun
- Order Cost = Rp 150.000 per order (estimasi rata-rata)

6.3 Contoh Perhitungan

Item dengan: Avg/Hari = 2 pcs, Harga Pokok = Rp 50.000

$D = 2 \times 365 = 730$ unit/tahun

$S = \text{Rp } 150.000$

$H = 50.000 \times 0.25 = \text{Rp } 12.500/\text{unit/tahun}$

$EOQ = \sqrt{(2 \times 730 \times 150.000) / 12.500} = \sqrt{(219.000.000 / 12.500)} = \sqrt{17.520} = 133$ unit (dibulatkan ke atas)

Artinya jumlah pemesanan optimal adalah 133 unit per order.

$\text{Orders/Year} = D / EOQ = 730 / 133 = 5.5 \times$ per tahun $\approx$ sekitar setiap 66 hari.

6.4 Kolom pada View EOQ

- Avg/Hari — Rata-rata pemakaian harian
- Demand/Thn — Annual demand (Avg/Hari × 365)
- EOQ — Jumlah pemesanan optimal
- Stock — Stok saat ini
- PO — PO outstanding
- ROP — Reorder Point
- Saran Order — Jumlah yang disarankan untuk diorder

BAB 7 — OVERSTOCK ANALYSIS

7.1 Penjelasan

View Overstock menampilkan item yang memiliki stok berlebihan. Item masuk kategori overstock jika Days of Supply > 90 hari atau jika demand = 0 namun stok > 0. Tabel diurutkan berdasarkan nilai stok terbesar.

7.2 Kolom Tabel

- Stock — Jumlah stok saat ini
- Max Stock — Level maksimum yang direkomendasikan
- Excess (Kelebihan) — $\text{Max}(0, \text{Stock} - \text{Max Stock})$
- Days of Supply — Estimasi berapa hari stok bertahan
- Avg/Hari — Rata-rata pemakaian harian
- Nilai Stock — Nilai rupiah stok ($\text{Stock} \times \text{Harga Pokok}$)
- Rekomendasi — Saran tindakan otomatis

7.3 Logika Rekomendasi

- Liquidasi: Jika demand category = DEAD (tidak ada penjualan sama sekali)
- Promo: Jika Days of Supply > 365 hari
- Monitor: Jika Days of Supply antara 90-365 hari

BAB 8 — TOP ITEMS

8.1 Penjelasan

View Top Items menampilkan ranking item berdasarkan total revenue penjualan. Berguna untuk mengidentifikasi fast-selling products dan memastikan ketersediaannya.

8.2 Kolom Tabel

- Rank — Peringkat berdasarkan revenue
- Kode, Nama — Identitas item
- ABC — Klasifikasi ABC
- Terjual — Total qty terjual (dalam satuan sesuai toggle PCS/Box)
- Revenue — Total revenue dalam Rupiah
- Stock — Stok saat ini
- Turnover — Inventory Turnover Rate
- Status — CRITICAL / REORDER / OK / OVERSTOCK

8.3 Inventory Turnover Rate

Dimana:

$$\text{Turnover Rate} = \text{Annual COGS} / \text{Average Inventory Value}$$

- Annual COGS = Total Qty Terjual × Harga Pokok × (12 / jumlah bulan analisa)
- Average Inventory Value = Stock saat ini × Harga Pokok

Turnover Rate menunjukkan berapa kali inventory berputar dalam setahun. Semakin tinggi turnover, semakin efisien pengelolaan stok.

Benchmark umum: Turnover > 6× = Baik, 3-6× = Cukup, < 3× = Perlu perbaikan.

BAB 9 — MONTHLY SALES TREND

9.1 Penjelasan

View Monthly Trend menampilkan data penjualan per bulan untuk setiap item dalam format heatmap tabel. Warna sel menunjukkan intensitas penjualan relatif terhadap penjualan maksimum item tersebut.

9.2 Indikator Trend

Trend ditentukan dengan membandingkan 3 bulan terakhir vs 3 bulan pertama:

- ☐ (Naik): Jika penjualan 3 bulan terakhir > 110% dari 3 bulan pertama
- ☐ (Turun): Jika penjualan 3 bulan terakhir < 90% dari 3 bulan pertama
- ☐ (Stabil): Perubahan dalam rentang $\pm 10\%$

9.3 Heatmap Warna

- Hijau tua (teks putih): Intensitas > 70% dari max → Penjualan tinggi
- Hijau sedang: Intensitas 40-70% dari max → Penjualan menengah
- Hijau muda: Intensitas < 40% dari max → Penjualan rendah
- Abu-abu: Qty = 0 → Tidak ada penjualan

BAB 10 — ALERTS

10.1 Penjelasan

View Alerts menampilkan tiga tabel peringatan yang membutuhkan perhatian segera:

10.2 Tabel Critical Items

Menampilkan item yang stoknya (termasuk PO) di bawah Safety Stock. Item-item ini berisiko mengalami stockout dan memerlukan tindakan purchasing segera.

- Stock, Safety Stock, ROP — Level stok vs titik kritis
- PO Outstanding — Barang dalam perjalanan (jika ada)
- Net Shortage — Kekurangan bersih setelah dikurangi PO
- Saran Order — Jumlah yang perlu dipesan
- Status: Selalu CRITICAL

10.3 Tabel Reorder Items

Item yang stoknya di antara Safety Stock dan ROP. Belum darurat tapi harus segera dipesan untuk mencegah transisi ke status Critical.

10.4 Tabel Dead Stock

Item yang tidak memiliki penjualan sama sekali selama periode analisa namun masih memiliki stok. Dead stock mengikat modal perusahaan tanpa menghasilkan revenue.

- Stock, Unit — Jumlah dan satuan barang mati
- Nilai Stock — Berapa modal yang terikat
- Stock Age (hari) — Berapa lama stok tersebut sudah "menganggur"

11.1 Klasifikasi Demand

Setiap item diklasifikasikan berdasarkan Average Daily Usage:

- FAST: Avg Daily Usage ≥ 5 unit/hari (perputaran cepat, perlu stok cukup)
- SLOW: Avg Daily Usage antara 0.5 - 5 unit/hari (perputaran lambat)
- NON-MOVING: Avg Daily Usage antara 0 - 0.5 unit/hari (hampir tidak bergerak)
- DEAD: Avg Daily Usage = 0 (tidak ada penjualan sama sekali)

11.2 Stock Age (Umur Stok)

Jika demand = 0 dan stock > 0, maka Stock Age = seluruh periode analisa (misalnya 365 hari).

Jika demand = 0 dan stock = 0, maka Stock Age = 0.

Stock Age = Stock / Average Daily Usage [jika demand > 0]

BAB 12 — FITUR TOGGLE PCS / BOX

12.1 Penjelasan

Aplikasi mendukung tampilan dalam dua satuan: Pcs (pieces / satuan terkecil) dan Box (satuan jual / karton). Toggle PCS/Box tersedia di setiap view analisa (ROP, EOQ, Overstock, Top Items, Alerts).

12.2 Konversi

Unit Conversion adalah jumlah pcs per box, diambil dari data Accurate (misalnya 1 Box = 12 Pcs, maka Unit Conversion = 12).

Jika Unit Conversion = 0 atau 1, artinya satuan pcs dan box sama (tidak ada konversi).

Qty dalam Box = Qty dalam Pcs / Unit Conversion

12.3 Deteksi Khusus Satuan Besar (Sak)

Sistem memiliki kecerdasan buatan untuk mendeteksi barang kategori Agri (pertanian) yang dijual dalam satuan karung/Sak namun dicatat per Kg di Accurate.

Syarat konversi otomatis menjadi Sak:

- Nama item mengandung kata "Kg" atau "kg"
- Rasio konversi (Unit Conversion / Ratio2) ≥ 25 (contoh: 1 Sak = 50 Kg)
- Item tersebut memiliki riwayat penjualan dalam satuan Box/Sak (qtyBox > 0)

Jika kriteria terpenuhi, seluruh analisa akan dikonversi menjadi satuan "Sak" agar mempermudah petugas gudang.

12.4 Label Satuan

- Mode PCS: Menampilkan satuan dari field "unit" item (biasanya "Pcs" atau "Kg")
- Mode Box: Menampilkan "Sales Unit Name" dari Accurate (misal "Box", "Sak", "Lusin"). Jika kosong, menampilkan "Box"

BAB 13 — SINKRONISASI DATA (SYNC)

13.1 Penjelasan

Sinkronisasi adalah proses pengambilan data dari Accurate Online dan penyimpanannya ke database lokal (cache). Data yang disinkronkan meliputi:

- Data penjualan (sales invoices) — Menghasilkan data penjualan per item per bulan
- Stock per gudang — Stok on-hand per item per warehouse
- PO Outstanding — Purchase Order yang belum selesai diterima

13.2 Konsep Master Cache & Dynamic Filtering

Aplikasi ini menerapkan teknologi "Master Cache". Artinya, Force Sync hanya perlu menarik seluruh sejarah data sejak 1 Januari 2025 dan menyimpannya sebagai satu blok Master Database.

Ketika Anda mengubah Filter Tanggal (misal menjadi 3 bulan terakhir), sistem TIDAK PERLU melakukan Force Sync ulang. Sistem akan langsung membaca dari Master Cache dan HANYA menjumlahkan data dari bulan-bulan yang masuk dalam rentang filter Anda. Ini membuat perubahan filter terjadi dalam hitungan milidetik.

13.3 Force Sync (Manual)

Pengguna dapat memicu sinkronisasi manual kapan saja melalui panel "Force Sync" di sidebar. Proses ini biasanya memakan waktu 5-30 menit tergantung jumlah data dan harus ditunggu hingga 100%.

Disarankan menekan Force Sync minimal 1x sehari (misalnya pagi hari sebelum analisa) untuk memastikan Master Cache up-to-date.

13.3 Auto Sync (Terjadwal)

Pengguna dapat mengaktifkan sinkronisasi otomatis melalui panel "Scheduler" di sidebar. Opsi jadwal yang tersedia:

- Setiap 2 Jam — Cron: 0 */2 * * *
- Setiap 4 Jam — Cron: 0 */4 * * *
- Setiap 6 Jam — Cron: 0 */6 * * *
- Setiap 12 Jam — Cron: 0 */12 * * *
- Sekali Sehari (00:00) — Cron: 0 0 * * *
- Sekali Sehari (06:00) — Cron: 0 6 * * *
- Senin-Jumat 08:00 — Cron: 0 8 * * 1-5

History sinkronisasi terakhir ditampilkan di panel scheduler dan termasuk: waktu mulai, durasi, status (success/failed), jumlah item dan invoice.

BAB 14 — WHATSAPP BROADCAST

14.1 Penjelasan

Fitur broadcast memungkinkan pengiriman laporan inventory otomatis ke nomor WhatsApp yang ditentukan. Laporan dikirim melalui WAHA (WhatsApp HTTP API) yang merupakan bridge antara aplikasi dan WhatsApp.

14.2 Konfigurasi

- WAHA URL — Alamat server WAHA (contoh: `http://waha:3000`)
- WAHA Session — Nama session WhatsApp yang sudah terdaftar
- WAHA API Key — Kunci otorisasi API WAHA
- Target Numbers — Satu atau lebih nomor WhatsApp tujuan (format: 62812xxx)
- Jadwal — Cron expression untuk pengiriman otomatis
- Jenis Laporan — Reorder Text, Reorder PDF, Alert PDF
- Satuan Stock — Pilihan PCS atau Box untuk nilai di laporan

14.3 Jenis Laporan

- Reorder Report (Text + PDF): Menampilkan daftar item Critical dan Reorder beserta detail stok, ROP, safety stock, PO, dan saran order
- Alert Report (PDF): Laporan lengkap mencakup Critical Items, Reorder Items, dan Dead Stock dalam format PDF landscape

14.4 Satuan pada Broadcast

Pilihan satuan (Pcs/Box) pada konfigurasi broadcast menentukan bagaimana angka-angka ditampilkan dalam teks WA maupun PDF. Jika memilih Box, semua qty akan dikonversi menggunakan Unit Conversion masing-masing item.

BAB 15 — FILTER, PENCARIAN, & EXPORT

15.1 Filter Cabang & Gudang

Di sidebar kiri terdapat dropdown filter untuk memilih Cabang (Branch) dan Gudang (Warehouse). Ketika cabang dipilih, data penjualan akan difilter sesuai cabang tersebut. Ketika gudang dipilih, stok yang ditampilkan adalah stok spesifik gudang tersebut (bukan total semua gudang).

15.2 Pencarian & Filter Tabel

Setiap view analisa memiliki toolbar pencarian dan filter:

- Search — Pencarian berdasarkan kode item atau nama barang
- Filter Status — Filter berdasarkan status (CRITICAL, REORDER, OK, OVERSTOCK)
- Filter ABC — Filter berdasarkan kelas ABC (A, B, C)
- Filter Demand — Filter berdasarkan demand category (FAST, SLOW, NON-MOVING, DEAD)
- Sort — Klik header kolom untuk mengurutkan ascending/descending
- Clear All — Reset semua filter dan pencarian

15.3 Export ke Excel

Klik tombol "Export Excel" di sidebar untuk mengunduh seluruh data analisa dalam format .xlsx. File Excel berisi 10 sheet:

- Sheet 1: All Inventory — Seluruh data master + hasil analisa
- Sheet 2: Dashboard Summary — Ringkasan KPI
- Sheet 3: ROP Analysis — Data ROP, Safety Stock, DoS
- Sheet 4: ABC-XYZ Matrix — Klasifikasi ABC-XYZ + revenue
- Sheet 5: EOQ Analysis — Data EOQ, demand, orders/year
- Sheet 6: Monthly Trends — Penjualan per bulan (heatmap data)
- Sheet 7: Alerts — Item Critical + Reorder
- Sheet 8: Overstock — Item dengan stok berlebihan
- Sheet 9: Dead Stock — Item tanpa penjualan
- Sheet 10: Top 30 Revenue — Top 30 item berdasarkan revenue

BAB 16 — PARAMETER & KONSTANTA SISTEM

16.1 Konstanta yang Digunakan

Berikut adalah parameter-parameter yang digunakan dalam kalkulasi:

- Service Level = 95% (Z-Score = 1.645)
- Lead Time = 14 hari
- Holding Cost = 25% dari harga pokok per tahun
- Order Cost = Rp 150.000 per pesanan
- Max Stock Multiplier = 2.5× dari ROP
- Overstock Threshold = 90 hari Days of Supply
- Periode analisa default: mulai 1 Januari 2025 sampai hari ini

16.2 Penentuan Harga Pokok

Harga pokok (cost) diambil dari field "cost" di Accurate Online. Jika cost = 0, maka diestimasi sebagai 70% dari harga jual (Effective Cost = Price × 0.70).

16.3 Sumber Data

- Data Source = API: Data penjualan berasal dari sinkronisasi aktual dari Accurate Online
- Data Source = ESTIMATED: Data penjualan diestimasi secara algoritmik berdasarkan level stok, harga, dan pola estimasi bawaan. Ini terjadi jika Force Sync belum pernah dijalankan.

BAB 17 — RANGKUMAN SELURUH FORMULA

17.1 Tabel Referensi Cepat

Berikut rangkuman seluruh formula yang digunakan dalam aplikasi:

1. Average Daily Usage = Total Qty Terjual / Hari Analisa
2. Standard Deviation = $\sqrt{(\sum(X_i - \bar{X})^2 / N)}$, dikonversi ke harian = $\sigma / 30$
3. Safety Stock = $Z(1.645) \times \sigma_{\text{daily}} \times \sqrt{\text{Lead Time}}$
4. Reorder Point (ROP) = (Avg Daily Usage $\times$ Lead Time) + Safety Stock
5. Max Stock = ROP $\times$ 2.5
6. Days of Supply = (Stock + PO) / Avg Daily Usage
7. Net Shortage = $\text{Max}(0, \text{ROP} - \text{Stock} - \text{PO})$
8. EOQ = $\sqrt{(2 \times D \times S) / H}$ dimana D=annual demand, S=Rp150K, H=cost $\times$ 25%
9. Suggested Order = $\text{Max}(\text{Net Shortage}, \text{EOQ})$ jika Net Shortage > 0
10. Turnover Rate = Annual COGS / Average Inventory Value
11. Stock Value = Stock $\times$ Harga Pokok
12. Stock Age = Stock / Avg Daily Usage (jika demand>0) atau periode penuh (jika demand=0)
13. CV (Coefficient of Variation) = StdDev / Mean $\rightarrow X(\leq 0.5), Y(\leq 1.0), Z(> 1.0)$
14. ABC Classification = Pareto kumulatif: A($\leq 80\%$), B($\leq 95\%$), C($> 95\%$)
15. Effective Stock = Stock + PO Outstanding
16. Unit Conversion (Box) = Qty Pcs / Pcs-per-Box

BAB 18 — SALES ORDER (SO) CONTROL & REGIONAL SO

18.1 SO Control View

Modul SO Control digunakan untuk memantau status pemenuhan pesanan penjualan (Sales Order). Modul ini memberikan visibilitas penuh terhadap status faktur dan status pengiriman (Delivery Status) untuk setiap pesanan.

- Memantau SO yang masih "Unbilled" (belum ditagih/difaktur)
- Melacak SO dengan status pengiriman "Processing" atau "Pending"
- Mendeteksi SO ganda atau nilai order yang anomali
- Broadcast otomatis daftar SO yang belum diproses ke tim Gudang

18.2 Regional SO View

Modul Regional SO memetakan performa penjualan berdasarkan wilayah atau kota. Sistem menarik data kota/kabupaten pelanggan (Customer City) dan merekap total SO serta nilai (Revenue) per kota.

- Identifikasi kota dengan kontribusi revenue terbesar
- Pemetaan sebaran pelanggan untuk optimalisasi rute logistik
- Memudahkan manajer sales melihat wilayah yang sedang turun penjualannya

BAB 19 — SLA PENGIRIMAN & DISPATCH ARMADA (TMS)

19.1 SLA Pengiriman (Service Level Agreement)

Modul ini mengukur performa kecepatan pengiriman (Lead Time) gudang. Sistem secara cerdas membandingkan Tanggal Sales Order (SO Date) dengan Tanggal Delivery Order (DO Date).

- SLA Hijau (Selesai Tepat Waktu): DO dibuat di hari yang sama dengan SO (Lead Time = 0 hari).
- SLA Kuning (Terlambat Ringan): DO dibuat 1 hari setelah SO.
- SLA Merah (Terlambat Parah): DO dibuat > 1 hari setelah SO.

Sistem menyediakan KPI On-Time Delivery Rate (Persentase pengiriman tepat waktu) sebagai acuan performa logistik harian.

19.2 Dispatch Armada & Google Sheets Sync

Modul Dispatch terintegrasi dua arah (Two-way Sync) dengan Google Sheets Armada perusahaan. Fitur ini dirancang untuk tim ekspedisi.

- Menarik jadwal keberangkatan supir, nomor polisi, jenis truk, dan tujuan dari Google Sheets.
- Mencocokkan jadwal supir dengan Sales Order yang berstatus siap kirim.
- Fitur "Auto-Assign": Sistem menyarankan Sales Order mana saja yang harus diangkut oleh truk tertentu berdasarkan rute search.

20.1 Delivery Routing View

Modul ini adalah kelanjutan dari Dispatch Armada. Sistem akan mengelompokkan (Clustering) Sales Order berdasarkan Area/Kota untuk memaksimalkan kapasitas muatan truk (Tonase).

- Pengelompokan rute searah secara otomatis.
- Perhitungan total kubikasi/tonase pesanan dalam satu area.
- Export Surat Jalan/Manifest gabungan per rute.

20.2 Price Analysis View

Modul ini berguna bagi tim Pricing & Marketing untuk memantau fluktuasi harga dan diskon yang diberikan oleh Salesman.

- Mendeteksi SO dengan harga jual di bawah Harga Pokok (Rugi).
- Memantau rata-rata nilai diskon per wilayah.
- Menganalisa efektivitas promo terhadap kenaikan Volume Penjualan bulanan.

